LEÇON

02

MATHÉMATIQUES · 1RE ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Généralités sur les fonctions

Monotonie — Fonctions bornées — Extrémums — Comparaison — Fonction périodique — Composée — $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Comparer deux expressions en utilisant différentes techniques ;
- Déduire les variations d'une fonction ou les valeurs maximales et minimales d'une fonction à partir de sa représentation graphique ou à partir de son tableau de variation ;
- Reconnaitre les variations des fonctions $f + \lambda$ et λf à partir des variations de la fonction f ;
- Utiliser la courbe représentative ou le tableau de variations d'une fonction pour déterminer l'image d'un intervalle et résoudre des équations et des inéquations ;
- Déterminer les variations de $g o f$ à partir de celles de f et g .

Recommandations

- On habituera les élèves à en déduire les variations d'une fonction numérique à partir de sa courbe représentative et l'on accordera de l'importance à la construction des courbes ;
- On traitera la résolution graphique d'équations et d'inéquations de la forme : $f(x) = c$; $f(x) \leqslant c$; $f(x) = g(x)$; $f(x) \leqslant g(x)$; $f(x) < g(x)$
- On utilisera, dans la limite du possible, les calculatrices et les logiciels qui permettent l'étude des fonctions ;
- Il est souhaitable de traiter des situations choisies dans d'autres domaines.

REPÈRES

La leçon en chiffres

10 h	65 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Notions de logique 35 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 2.1 — Prérequis du tronc commun

Ensemble de définition D_f d'une fonction ; égalité de deux fonctions ; fonction paire (D_f symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = f(x)$: $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) ; fonction impaire (D_f symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = -f(x)$: $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O) ; variations, maximum et minimum sur un intervalle ; représentation graphique des fonctions $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto \frac{a}{x}$, $x \mapsto ax^2 + bx + c$, $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$, sin et cos.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Monotonie : rappels et compléments**
Taux de variation — $f + \lambda$ et λf

2 **Fonctions majorées, minorées, bornées**
Majorant, minorant, caractérisation

3 **Extrémums d'une fonction**
Maximum, minimum, extrémum relatif

4 **Comparaison de deux fonctions**
Position relative — image d'un intervalle — résolution graphique

5 **Fonction périodique**
Période, motif

6 **Composée de deux fonctions**
Définition — monotonie de la composée

7 **Représentation graphique**
$x \mapsto \sqrt{x + a}$ et $x \mapsto ax^3$

PARTIE

1

Monotonie d'une fonction : rappels et compléments

Sens de variation et taux de variation
Variations de $f + \lambda$ et λf



1.1 Sens de variation et taux de variation

DÉFINITION 2.1 — Sens de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; elle est **strictement croissante** sur I si : $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

DÉFINITION 2.1 — Sens de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; elle est **strictement croissante** sur I si : $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si, pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$; elle est **strictement décroissante** sur I si : $a < b \Longrightarrow f(a) > f(b)$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

DÉFINITION 2.1 — Sens de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; elle est **strictement croissante** sur I si : $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si, pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$; elle est **strictement décroissante** sur I si : $a < b \Longrightarrow f(a) > f(b)$.
- f est **monotone** (resp. **strictement monotone**) sur I si elle est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante) sur I.

1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.

1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.
- Si $T(a,b) > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante sur I ; si $T(a,b) < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement décroissante sur I.

1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

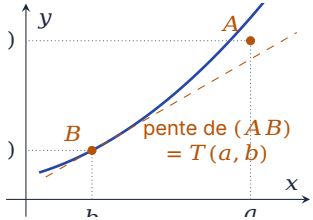
- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.
- Si $T(a,b) > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante sur I ; si $T(a,b) < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement décroissante sur I.

1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.
- Si $T(a,b) > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante sur I ; si $T(a,b) < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement décroissante sur I.



1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.
- Si $T(a,b) > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante sur I ; si $T(a,b) < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement décroissante sur I.

1.1 Sens de variation et taux de variation

PROPRIÉTÉ 2.1 — Taux de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b deux éléments distincts de I, le nombre $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et b.

- f est croissante sur $I \iff T(a,b) \geqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I ; f est décroissante sur $I \iff T(a,b) \leqslant 0$ pour tous $a \neq b$ de I.
- Si $T(a,b) > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante sur I ; si $T(a,b) < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement décroissante sur I.

DÉMONSTRATION

Soit $a < b$ dans I. On a $f(a) - f(b) = T(a,b) \times (a-b)$ avec $a - b < 0$. Donc $f(a) - f(b)$ est du signe contraire de $T(a,b)$: si $T(a,b) > 0$, alors $f(a) < f(b)$; si $T(a,b) < 0$, alors $f(a) > f(b)$. On raisonne de même avec les inégalités larges.

1.1 Sens de variation et taux de variation

REMARQUE 2.1 — Parité et variations

Soit I un intervalle inclus dans $D_f \cap [0\,;+\infty[$ et $-I = \{-x \,/\, x \in I\}$.

- Si f est **paire**, les variations de f sur $-I$ sont **contraires** à ses variations sur I.

Pour une fonction paire ou impaire, il suffit donc d'étudier ses variations sur $D_f \cap [0\,;+\infty[$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

REMARQUE 2.1 — Parité et variations

Soit I un intervalle inclus dans $D_f \cap [0\,;+\infty[$ et $-I = \{-x \,/\, x \in I\}$.

- Si f est **paire**, les variations de f sur $-I$ sont **contraires** à ses variations sur I.
- Si f est **impaire**, f a **le même** sens de variation sur I et sur $-I$.

Pour une fonction paire ou impaire, il suffit donc d'étudier ses variations sur $D_f \cap [0\,;+\infty[$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

APPLICATION 2.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.

1. Étudier la parité de f.
2. Montrer que pour tous réels a et b distincts : $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b} = \dfrac{2(1-ab)}{(a^2+1)(b^2+1)}$.
3. En déduire le sens de variation de f sur $[0\,;1]$ et sur $[1\,;+\infty[$, puis dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-2x}{x^2+1} = -f(x)$: f est **impaire**.

1.1 Sens de variation et taux de variation

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-2x}{x^2+1} = -f(x)$: f est **impaire**.
2. $f(a) - f(b) = \dfrac{2a(b^2+1) - 2b(a^2+1)}{(a^2+1)(b^2+1)} = \dfrac{2ab(b-a) + 2(a-b)}{(a^2+1)(b^2+1)} = \dfrac{2(a-b)(1-ab)}{(a^2+1)(b^2+1)}$; on divise par $a - b \neq 0$.

1.1 Sens de variation et taux de variation

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-2x}{x^2+1} = -f(x)$: f est **impaire**.
2. $f(a) - f(b) = \dfrac{2a(b^2+1) - 2b(a^2+1)}{(a^2+1)(b^2+1)} = \dfrac{2ab(b-a) + 2(a-b)}{(a^2+1)(b^2+1)} = \dfrac{2(a-b)(1-ab)}{(a^2+1)(b^2+1)}$; on divise par $a - b \neq 0$.
3. Sur $[0\,;1]$, si $a \neq b$: $0 \leqslant ab < 1$, donc $T(a,b) > 0$: f est strictement croissante. Sur $[1\,;+\infty[$: $ab > 1$, donc $T(a,b) < 0$: f est strictement décroissante. f étant impaire, elle est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$ et strictement croissante sur $[-1\,;0]$. Tableau : f décroît sur $]-\infty\,;-1]$ jusqu'à $f(-1) = -1$, croît sur $[-1\,;1]$ jusqu'à $f(1) = 1$, puis décroît sur $[1\,;+\infty[$.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, la fonction $\lambda f : x \mapsto \lambda f(x)$ a **le même** sens de variation que f sur I ; si $\lambda < 0$, elle a le sens de variation **contraire**.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

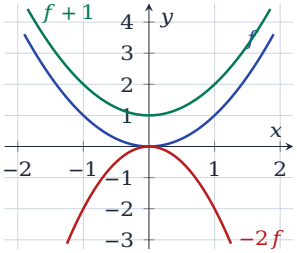
- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, la fonction $\lambda f : x \mapsto \lambda f(x)$ a **le même** sens de variation que f sur I ; si $\lambda < 0$, elle a le sens de variation **contraire**.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, la fonction $\lambda f : x \mapsto \lambda f(x)$ a **le même** sens de variation que f sur I ; si $\lambda < 0$, elle a le sens de variation **contraire**.



1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, la fonction $\lambda f : x \mapsto \lambda f(x)$ a **le même** sens de variation que f sur I ; si $\lambda < 0$, elle a le sens de variation **contraire**.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 2.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- La fonction $f + \lambda : x \mapsto f(x) + \lambda$ a **le même** sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, la fonction $\lambda f : x \mapsto \lambda f(x)$ a **le même** sens de variation que f sur I ; si $\lambda < 0$, elle a le sens de variation **contraire**.

DÉMONSTRATION

Supposons f croissante sur I et soit $a < b$ dans I : $f(a) \leqslant f(b)$. Alors $f(a) + \lambda \leqslant f(b) + \lambda$; si $\lambda > 0$, $\lambda f(a) \leqslant \lambda f(b)$; si $\lambda < 0$, $\lambda f(a) \geqslant \lambda f(b)$. Même raisonnement si f est décroissante.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

EXEMPLE 2.1

La fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur $[0\,;+\infty[$. Donc $x \mapsto -2x^2$ est décroissante sur $[0\,;+\infty[$ ($\lambda = -2 < 0$), et $x \mapsto -2x^2 + 1$ aussi.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

APPLICATION 2.2

On rappelle que la fonction $u : x \mapsto x^2$ est décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et croissante sur $[0\,;+\infty[$, et que la fonction $v : x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$. Sans calcul, donner le sens de variation des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^2 + 5$;
2. $g(x) = -3x^2$;
3. $h(x) = 7 - \dfrac{2}{x}$;
4. $k(x) = \dfrac{1}{2x} - 4$.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. $f = u + 5$ a les variations de u : décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. $f = u + 5$ a les variations de u : décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$, croissante sur $[0\,;\,+\infty[$.
2. $g = -3u$ avec $-3 < 0$: croissante sur $]-\infty\,;\,0]$, décroissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. $f = u + 5$ a les variations de u : décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$.
2. $g = -3u$ avec $-3 < 0$: croissante sur $]-\infty\,;0]$, décroissante sur $[0\,;+\infty[$.
3. $h = -2v + 7$: $-2v$ est croissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$, donc h aussi.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 2.2 (SUITE)

4 $k = \frac{1}{2}v - 4$ avec $\frac{1}{2} > 0$: k est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

EXERCICE 2.1 — Taux de variation et fonctions associées

On considère la fonction f définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{2x-1}{x-1}$.

1. Vérifier que $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x-1}$ pour tout $x \in D$.
2. Montrer que pour tous a et b distincts de D : $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b} = \dfrac{-1}{(a-1)(b-1)}$.
3. En déduire le sens de variation de f sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]1\,;+\infty[$, puis dresser son tableau de variations.
4. En déduire, sans calcul, le sens de variation des fonctions $g = f - 2$ et $k = -3f$ sur chacun de ces intervalles.

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $2 + \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{2(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{2x-1}{x-1} = f(x).$

1.2 Variations des fonctions $f+\lambda$ et λf

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $2+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+1}{x-1}=\dfrac{2x-1}{x-1}=f(x)$.
2. $f(a)-f(b)=\dfrac{1}{a-1}-\dfrac{1}{b-1}=\dfrac{(b-1)-(a-1)}{(a-1)(b-1)}=\dfrac{-(a-b)}{(a-1)(b-1)}$, d'où $T(a,b)=\dfrac{-1}{(a-1)(b-1)}$.

1.2 Variations des fonctions $f+\lambda$ et λf

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $2+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+1}{x-1}=\dfrac{2x-1}{x-1}=f(x)$.
2. $f(a)-f(b)=\dfrac{1}{a-1}-\dfrac{1}{b-1}=\dfrac{(b-1)-(a-1)}{(a-1)(b-1)}=\dfrac{-(a-b)}{(a-1)(b-1)}$, d'où $T(a,b)=\dfrac{-1}{(a-1)(b-1)}$.
3. Si a et b sont dans $]-\infty\,;1[$, $a-1<0$ et $b-1<0$; s'ils sont dans $]1\,;+\infty[$, $a-1>0$ et $b-1>0$. Dans les deux cas $(a-1)(b-1)>0$, donc $T(a,b)<0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]1\,;+\infty[$ (double barre en 1 dans le tableau).

1.2 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

CORRECTION — EXERCICE 2.1 (SUITE)

4. $g = f + (-2)$ a les variations de f : strictement décroissante sur chaque intervalle. $k = -3f$ avec $-3 < 0$: strictement croissante sur $]-\infty\,;\,1[$ et sur $]1\,;\,+\infty[$.

PARTIE

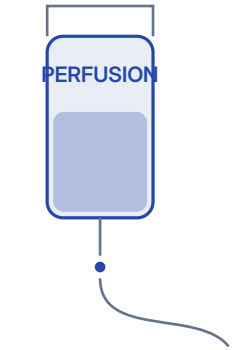
2

Fonctions majorées, minorées, bornées

Majorant, minorant
Fonction bornée

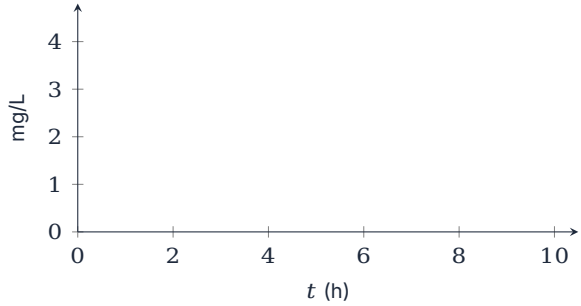


2 Fonctions majorées, minorées, bornées

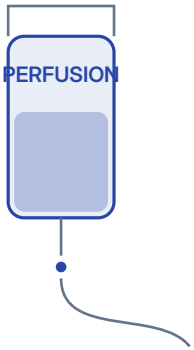


débit lent et régulier

Une substance passe dans le sang heure après heure. Sa concentration $C(t)$ augmente...

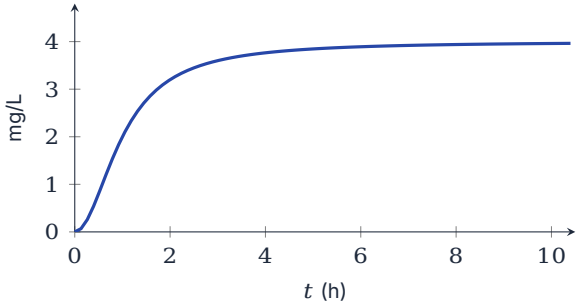


2 Fonctions majorées, minorées, bornées

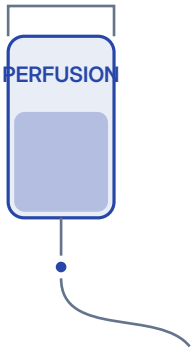


débit lent et régulier

Une substance passe dans le sang heure après heure. Sa concentration $C(t)$ augmente...

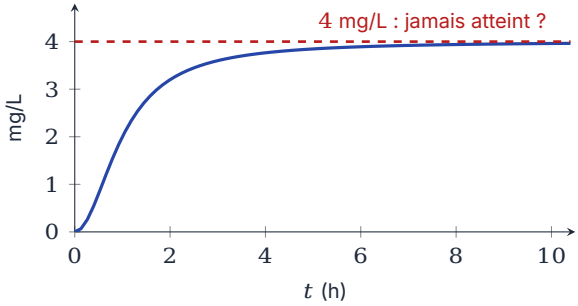


2 Fonctions majorées, minorées, bornées

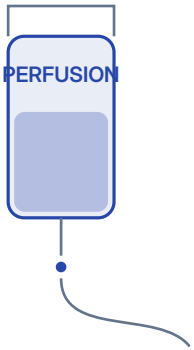


débit lent et régulier

Une substance passe dans le sang heure après heure. Sa concentration $C(t)$ augmente…



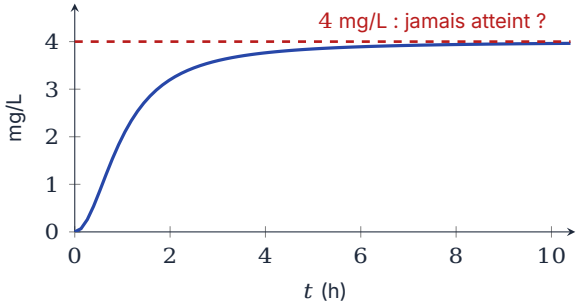
2 Fonctions majorées, minorées, bornées



débit lent et régulier

Une substance passe dans le sang heure après heure. Sa concentration $C(t)$ augmente…

Augmente-t-elle sans limite ? A-t-elle une plus grande valeur ?



2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 — La concentration d'un médicament

Dans un laboratoire de Casablanca, on modélise la concentration (en mg/L) d'une substance dans le sang d'un patient, t heures après le début d'une perfusion lente, par $C(t) = \dfrac{4t^2}{t^2+1}$, pour $t \in [0\,;+\infty[$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 — La concentration d'un médicament

Dans un laboratoire de Casablanca, on modélise la concentration (en mg/L) d'une substance dans le sang d'un patient, t heures après le début d'une perfusion lente, par $C(t) = \dfrac{4t^2}{t^2+1}$, pour $t \in [0\,;+\infty[$.

1. À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

t	0	1	2	5	10	100
$C(t)$						

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 — La concentration d'un médicament

Dans un laboratoire de Casablanca, on modélise la concentration (en mg/L) d'une substance dans le sang d'un patient, t heures après le début d'une perfusion lente, par $C(t) = \dfrac{4t^2}{t^2+1}$, pour $t \in [0\,;+\infty[$.

1. À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

t	0	1	2	5	10	100
$C(t)$						

2. Hamza affirme : « Si l'on attend assez longtemps, la concentration finira par dépasser 4 mg/L. » Calculer $4 - C(t)$ et conclure.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 — La concentration d'un médicament

Dans un laboratoire de Casablanca, on modélise la concentration (en mg/L) d'une substance dans le sang d'un patient, t heures après le début d'une perfusion lente, par $C(t) = \dfrac{4t^2}{t^2+1}$, pour $t \in [0\,;+\infty[$.

1. À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

t	0	1	2	5	10	100
$C(t)$						

2. Hamza affirme : « Si l'on attend assez longtemps, la concentration finira par dépasser 4 mg/L. » Calculer $4 - C(t)$ et conclure.

3. Le seuil de toxicité de la substance est $4{,}5$ mg/L. Le patient risque-t-il d'atteindre ce seuil ? Le nombre 4 est-il le seul réel M tel que $C(t) \leqslant M$ pour tout $t \geqslant 0$?

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

4. Salma affirme : « 4 est la plus grande valeur prise par la concentration. » Existe-t-il un instant t tel que $C(t) = 4$? Que penser de cette affirmation ?

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

4. Salma affirme : « 4 est la plus grande valeur prise par la concentration. » Existe-t-il un instant t tel que $C(t) = 4$? Que penser de cette affirmation ?
5. Montrer que $C(t) \geqslant 0$ pour tout $t \geqslant 0$. La valeur 0 est-elle prise par C ?

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $C(0) = 0$; $C(1) = 2$; $C(2) = 3{,}2$; $C(5) \approx 3{,}85$; $C(10) \approx 3{,}96$; $C(100) \approx 4{,}00$ (en fait $3{,}9996$). Les valeurs s'approchent de 4.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $C(0) = 0$; $C(1) = 2$; $C(2) = 3{,}2$; $C(5) \approx 3{,}85$; $C(10) \approx 3{,}96$; $C(100) \approx 4{,}00$ (en fait $3{,}9996$). Les valeurs s'approchent de 4.

2. $4 - C(t) = \dfrac{4(t^2+1) - 4t^2}{t^2+1} = \dfrac{4}{t^2+1} > 0$: donc $C(t) < 4$ pour tout $t \geqslant 0$. Hamza a tort : la concentration ne dépasse jamais 4 mg/L.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

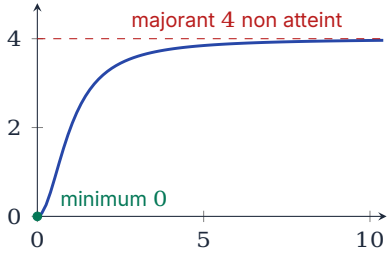
CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $C(0) = 0$; $C(1) = 2$; $C(2) = 3{,}2$; $C(5) \approx 3{,}85$; $C(10) \approx 3{,}96$; $C(100) \approx 4{,}00$ (en fait $3{,}9996$). Les valeurs s'approchent de 4.
2. $4 - C(t) = \dfrac{4(t^2+1) - 4t^2}{t^2+1} = \dfrac{4}{t^2+1} > 0$: donc $C(t) < 4$ pour tout $t \geqslant 0$. Hamza a tort : la concentration ne dépasse jamais 4 mg/L.
3. $C(t) < 4 < 4{,}5$: le seuil n'est jamais atteint. Tout réel $M \geqslant 4$ (par exemple $4{,}5$ ou 10) vérifie aussi $C(t) \leqslant M$: 4 n'est pas le seul ; il y en a une infinité.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

4 $C(t) = 4$ équivaut à $\dfrac{4}{t^2+1} = 0$, impossible. 4 n'est jamais atteint : il n'y a pas de « plus grande valeur » égale à 4. Salma a tort.

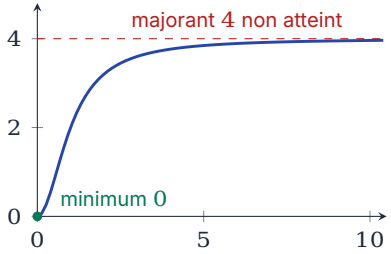


2 Fonctions majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

4. $C(t) = 4$ équivaut à $\dfrac{4}{t^2+1} = 0$, impossible. 4 n'est jamais atteint : il n'y a pas de « plus grande valeur » égale à 4. Salma a tort.

5. $t^2 \geqslant 0$ et $t^2 + 1 > 0$, donc $C(t) \geqslant 0$; et $C(0) = 0$: la valeur 0 est prise. Conclusion : C est **majorée** par 4 (non atteint) et **minorée** par 0 (atteint en $t = 0$).



2 Fonctions majorées, minorées, bornées

REMARQUE 2.2

Dans l'activité, $C(t) \leqslant 4$ pour tout $t \geqslant 0$: on dit que C est **majorée** par 4 ; le nombre $4{,}5$ est aussi un majorant. De même $C(t) \geqslant 0$: C est **minorée** par 0, et ce minorant est atteint en $t = 0$, alors que le majorant 4 n'est jamais atteint.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 2.2 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction et I une partie de D_f.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant M$; le réel M est appelé un **majorant** de f sur I.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 2.2 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction et I une partie de D_f.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant M$; le réel M est appelé un **majorant** de f sur I.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \geqslant m$; le réel m est appelé un **minorant** de f sur I.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 2.2 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction et I une partie de D_f.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant M$; le réel M est appelé un **majorant** de f sur I.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \geqslant m$; le réel m est appelé un **minorant** de f sur I.
- f est **bornée** sur I si elle est à la fois majorée et minorée sur I.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

PROPRIÉTÉ 2.3 — Caractérisation des fonctions bornées

f est bornée sur I si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que : $(\forall x \in I)\ |f(x)| \leqslant k$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

PROPRIÉTÉ 2.3 — Caractérisation des fonctions bornées

f est bornée sur I si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que : $(\forall x \in I)\ |f(x)| \leqslant k$.

DÉMONSTRATION

Si $|f(x)| \leqslant k$, alors $-k \leqslant f(x) \leqslant k$: f est majorée par k et minorée par $-k$. Réciproquement, si $m \leqslant f(x) \leqslant M$ sur I, on pose $k = |m| + |M| + 1 > 0$; alors $-k \leqslant m \leqslant f(x) \leqslant M \leqslant k$, donc $|f(x)| \leqslant k$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

REMARQUE 2.3 — Interprétation graphique

- f est majorée par M sur I lorsque la partie de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses dans I est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$; minorée par m lorsqu'elle est au-dessus de la droite $y = m$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

REMARQUE 2.3 — Interprétation graphique

- f est majorée par M sur I lorsque la partie de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses dans I est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$; minorée par m lorsqu'elle est au-dessus de la droite $y = m$.
- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant, tout réel $M' \geqslant M$ en est un aussi.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

REMARQUE 2.3 — Interprétation graphique

- f est majorée par M sur I lorsque la partie de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses dans I est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$; minorée par m lorsqu'elle est au-dessus de la droite $y = m$.
- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant, tout réel $M' \geqslant M$ en est un aussi.
- Un majorant n'est pas forcément une valeur prise par f.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

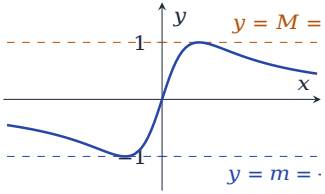
REMARQUE 2.3 — Interprétation graphique

- f est majorée par M sur I lorsque la partie de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses dans I est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$; minorée par m lorsqu'elle est au-dessus de la droite $y = m$.
- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant, tout réel $M' \geqslant M$ en est un aussi.
- Un majorant n'est pas forcément une valeur prise par f.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

REMARQUE 2.3 — Interprétation graphique

- f est majorée par M sur I lorsque la partie de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses dans I est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$; minorée par m lorsqu'elle est au-dessus de la droite $y = m$.
- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant, tout réel $M' \geqslant M$ en est un aussi.
- Un majorant n'est pas forcément une valeur prise par f.



2 Fonctions majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 2.2

Pour $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$: $1 - f(x) = \dfrac{(x-1)^2}{x^2+1} \geqslant 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1} \geqslant 0$. Donc $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$, soit $|f(x)| \leqslant 1$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

APPLICATION 2.3

1. Soit $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x^2+1}$, $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $1 < f(x) \leqslant 3$ pour tout réel x. La fonction f est-elle bornée ?
2. Soit $g(x) = 3\sin x - 1$. Montrer que g est bornée sur $\mathbb{R}$.
3. Soit $h(x) = x^2 - 4x + 1$. Montrer que h est minorée par -3 sur $\mathbb{R}$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

SOLUTION — APPLICATION 2.3

1. $f(x) = \dfrac{(x^2+1)+2}{x^2+1} = 1 + \dfrac{2}{x^2+1}$. Comme $x^2+1 \geqslant 1 : 0 < \dfrac{2}{x^2+1} \leqslant 2$, d'où $1 < f(x) \leqslant 3$. f est majorée et minorée : elle est bornée.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

SOLUTION — APPLICATION 2.3

1. $f(x) = \dfrac{(x^2+1)+2}{x^2+1} = 1 + \dfrac{2}{x^2+1}$. Comme $x^2+1 \geqslant 1 : 0 < \dfrac{2}{x^2+1} \leqslant 2$, d'où $1 < f(x) \leqslant 3$. f est majorée et minorée : elle est bornée.
2. $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$ donne $-3 \leqslant 3\sin x \leqslant 3$, puis $-4 \leqslant g(x) \leqslant 2$: g est bornée sur $\mathbb{R}$.

2 Fonctions majorées, minorées, bornées

SOLUTION — APPLICATION 2.3

1. $f(x) = \dfrac{(x^2+1)+2}{x^2+1} = 1 + \dfrac{2}{x^2+1}$. Comme $x^2+1 \geqslant 1 : 0 < \dfrac{2}{x^2+1} \leqslant 2$, d'où $1 < f(x) \leqslant 3$. f est majorée et minorée : elle est bornée.
2. $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$ donne $-3 \leqslant 3\sin x \leqslant 3$, puis $-4 \leqslant g(x) \leqslant 2$: g est bornée sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = (x-2)^2 - 3 \geqslant -3$ car $(x-2)^2 \geqslant 0$: h est minorée par -3.

PARTIE

3

Extrémums d'une fonction

Maximum, minimum
Extrémum relatif

3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 2.3 — Maximum, minimum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I.

- $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant f(a)$.

Le maximum de f sur I est donc un majorant de f **atteint** : dans l'activité 2.1, 0 est le minimum de C, mais C n'a pas de maximum.

3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 2.3 — Maximum, minimum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I.

- $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant f(a)$.
- $f(a)$ est le **minimum** de f sur I si : $(\forall x \in I)\ f(x) \geqslant f(a)$.

Le maximum de f sur I est donc un majorant de f **atteint** : dans l'activité 2.1, 0 est le minimum de C, mais C n'a pas de maximum.

3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 2.3 — Maximum, minimum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I.

- $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant f(a)$.
- $f(a)$ est le **minimum** de f sur I si : $(\forall x \in I)\ f(x) \geqslant f(a)$.
- Un maximum ou un minimum est appelé un **extrémum**.

Le maximum de f sur I est donc un majorant de f **atteint** : dans l'activité 2.1, 0 est le minimum de C, mais C n'a pas de maximum.

3 Extrémums d'une fonction

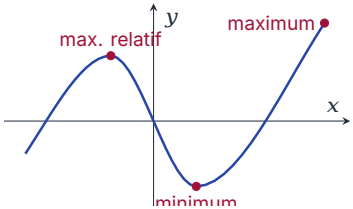
DÉFINITION 2.4 — Extrémum relatif

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I qui n'est pas une borne de I. On dit que $f(a)$ est un **maximum relatif** (resp. **minimum relatif**) de f s'il existe un intervalle ouvert J contenant a et inclus dans I tel que : $(\forall x \in J)\ f(x) \leqslant f(a)$ (resp. $f(x) \geqslant f(a)$).

3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 2.4 — Extrémum relatif

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I qui n'est pas une borne de I. On dit que $f(a)$ est un **maximum relatif** (resp. **minimum relatif**) de f s'il existe un intervalle ouvert J contenant a et inclus dans I tel que : $(\forall x \in J)\ f(x) \leqslant f(a)$ (resp. $f(x) \geqslant f(a)$).



3 Extrémums d'une fonction

MÉTHODE 2.1 — Extrémums et tableau de variations

Soit $a < c < b$ trois réels.

- Si f est croissante sur $[a\,;c]$ et décroissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le maximum de f sur $[a\,;b]$.

On lit ainsi les extrémums sur le tableau de variations ou sur la courbe.

3 Extrémums d'une fonction

MÉTHODE 2.1 — Extrémums et tableau de variations

Soit $a < c < b$ trois réels.

- Si f est croissante sur $[a\,;c]$ et décroissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le maximum de f sur $[a\,;b]$.
- Si f est décroissante sur $[a\,;c]$ et croissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le minimum de f sur $[a\,;b]$.

On lit ainsi les extrémums sur le tableau de variations ou sur la courbe.

3 Extrémums d'une fonction

MÉTHODE 2.1 — Extrémums et tableau de variations

Soit $a < c < b$ trois réels.

- Si f est croissante sur $[a\,;c]$ et décroissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le maximum de f sur $[a\,;b]$.
- Si f est décroissante sur $[a\,;c]$ et croissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le minimum de f sur $[a\,;b]$.

On lit ainsi les extrémums sur le tableau de variations ou sur la courbe.

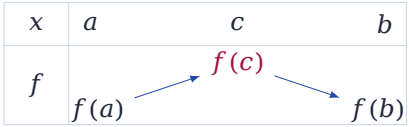
3 Extrémums d'une fonction

MÉTHODE 2.1 — Extrémums et tableau de variations

Soit $a < c < b$ trois réels.

- Si f est croissante sur $[a\,;c]$ et décroissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le maximum de f sur $[a\,;b]$.
- Si f est décroissante sur $[a\,;c]$ et croissante sur $[c\,;b]$, alors $f(c)$ est le minimum de f sur $[a\,;b]$.

On lit ainsi les extrémums sur le tableau de variations ou sur la courbe.



3 Extrémums d'une fonction

EXEMPLE 2.3

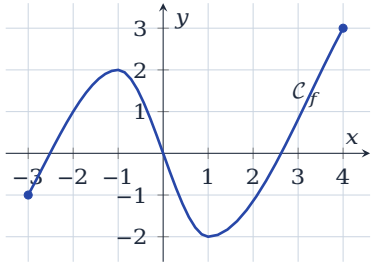
Pour tout réel x : $x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \geqslant 2$, et l'égalité a lieu pour $x = 1$. Donc 2 est le minimum de $x \mapsto x^2 - 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$, atteint en 1.

3 Extrémums d'une fonction

APPLICATION 2.4

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3\,;4]$ est donnée ci-dessous.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Déterminer le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;4]$, et les valeurs de x où ils sont atteints.
3. f admet-elle un extrémum relatif en -1 ? en 0 ?
4. Déterminer graphiquement $f([-1\,;1])$.



3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. f est croissante sur $[-3\,;-1]$ (de -1 à 2), décroissante sur $[-1\,;1]$ (de 2 à -2), croissante sur $[1\,;4]$ (de -2 à 3).

3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. f est croissante sur $[-3\,;-1]$ (de -1 à 2), décroissante sur $[-1\,;1]$ (de 2 à -2), croissante sur $[1\,;4]$ (de -2 à 3).
2. Maximum : 3, atteint en $x=4$; minimum : -2, atteint en $x=1$.

3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. f est croissante sur $[-3\,;-1]$ (de -1 à 2), décroissante sur $[-1\,;1]$ (de 2 à -2), croissante sur $[1\,;4]$ (de -2 à 3).
2. Maximum : 3, atteint en $x=4$; minimum : -2, atteint en $x=1$.
3. En -1 : f croît puis décroît, $f(-1)=2$ est un maximum relatif (ce n'est pas le maximum sur $[-3\,;4]$). En 0 : f est décroissante autour de 0, pas d'extrémum.

3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 2.4 (SUITE)

4 Sur $[-1\,;\,1]$, f décroît de 2 à -2 : $f([-1\,;\,1]) = [-2\,;\,2]$.

3 Extrémums d'une fonction

EXERCICE 2.2 — Majorant et extrémums

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+4}$.

1. Montrer que f est impaire.
2. Montrer que pour tout réel x : $1 - f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4}$. En déduire que f est majorée par 1, puis que 1 est le maximum de f sur $\mathbb{R}$.
3. En utilisant la question 1, montrer que -1 est le minimum de f sur $\mathbb{R}$. La fonction f est-elle bornée ?
4. Montrer que pour tous réels a et b distincts : $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b} = \dfrac{4(4-ab)}{(a^2+4)(b^2+4)}$.
5. Étudier les variations de f sur $[0\,;2]$ et sur $[2\,;+\infty[$, puis dresser son tableau de variations sur $\mathbb{R}$.

3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire.

3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire.

2. $1 - f(x) = \dfrac{x^2-4x+4}{x^2+4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; de plus $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$: le majorant 1 est atteint, c'est le maximum de f sur $\mathbb{R}$ (en $x = 2$).

3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire.
2. $1 - f(x) = \dfrac{x^2-4x+4}{x^2+4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; de plus $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$: le majorant 1 est atteint, c'est le maximum de f sur $\mathbb{R}$ (en $x = 2$).
3. Pour tout x, $-x \in \mathbb{R}$ et $f(-x) \leqslant 1$, soit $-f(x) \leqslant 1$, donc $f(x) \geqslant -1$; et $f(-2) = -1$: -1 est le minimum (en $x = -2$). f est majorée et minorée : elle est bornée ($|f(x)| \leqslant 1$).

3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 2.2 (SUITE)

4 $f(a)-f(b)=\dfrac{4a(b^2+4)-4b(a^2+4)}{(a^2+4)(b^2+4)}=\dfrac{4ab(b-a)+16(a-b)}{(a^2+4)(b^2+4)}=\dfrac{4(a-b)(4-ab)}{(a^2+4)(b^2+4)}$; on divise par $a-b$.

3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 2.2 (SUITE)

4. $f(a)-f(b)=\dfrac{4a(b^2+4)-4b(a^2+4)}{(a^2+4)(b^2+4)}=\dfrac{4ab(b-a)+16(a-b)}{(a^2+4)(b^2+4)}=\dfrac{4(a-b)(4-ab)}{(a^2+4)(b^2+4)}$; on divise par $a-b$.

5. Sur $[0\,;2]$, $a\neq b$: $ab<4$, donc $T>0$: f strictement croissante. Sur $[2\,;+\infty[$: $ab>4$, donc $T<0$: f strictement décroissante. Par imparité : décroissante sur $]-\infty\,;-2]$, croissante sur $[-2\,;0]$. Tableau : décroissante jusqu'à $f(-2)=-1$, croissante sur $[-2\,;2]$ jusqu'à $f(2)=1$, puis décroissante.

PARTIE

4

Comparaison de deux fonctions

Comparaison et interprétation géométrique
Image d'un intervalle et résolution graphique



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

Le côté ou l'aire : lequel est le plus grand nombre ?



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

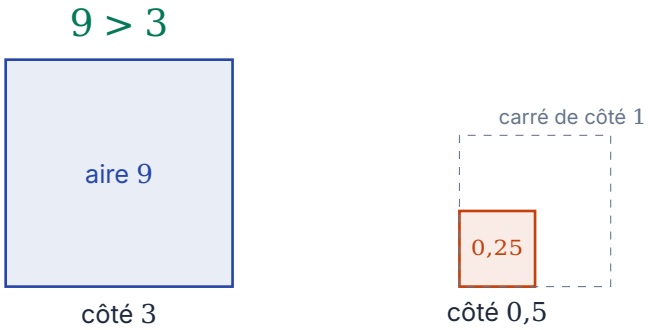
Le côté ou l'aire : lequel est le plus grand nombre ?

$9 > 3$



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

Le côté ou l'aire : lequel est le plus grand nombre ?



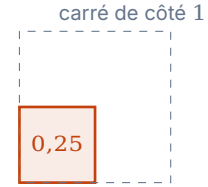
4.1 Comparaison et interprétation géométrique

Le côté ou l'aire : lequel est le plus grand nombre ?

$9 > 3$



$0{,}25 < 0{,}5$!



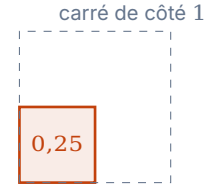
4.1 Comparaison et interprétation géométrique

Le côté ou l'aire : lequel est le plus grand nombre ?

$9 > 3$



$0{,}25 < 0{,}5$!

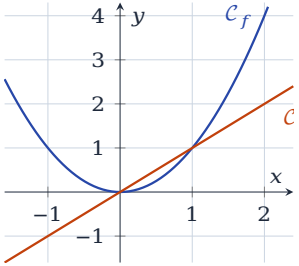


« Multiplier fait toujours grandir » : vrai ou faux ?

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 — Le carré est-il toujours plus grand ?

Un artisan découpe des plaques carrées de côté x mètres. Son apprenti Amine affirme : « L'aire x^2 est toujours un nombre plus grand que le côté x, car multiplier un nombre par lui-même l'agrandit. » On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$; leurs courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tracées ci-dessous.

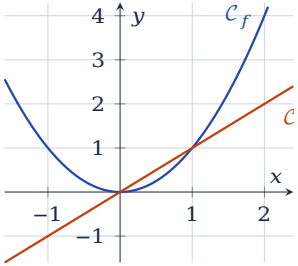


4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 — Le carré est-il toujours plus grand ?

Un artisan découpe des plaques carrées de côté x mètres. Son apprenti Amine affirme : « L'aire x^2 est toujours un nombre plus grand que le côté x, car multiplier un nombre par lui-même l'agrandit. » On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$; leurs courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tracées ci-dessous.

1. Comparer $f(x)$ et $g(x)$ pour $x = 3$, $x = 0{,}5$ et $x = -2$. L'affirmation d'Amine est-elle vraie pour toutes les plaques ?

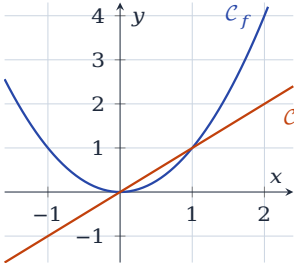


4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 — Le carré est-il toujours plus grand ?

Un artisan découpe des plaques carrées de côté x mètres. Son apprenti Amine affirme : « L'aire x^2 est toujours un nombre plus grand que le côté x, car multiplier un nombre par lui-même l'agrandit. » On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$; leurs courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tracées ci-dessous.

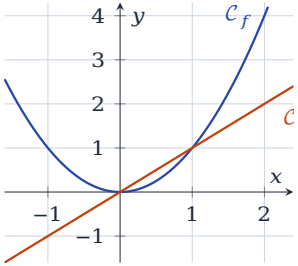
1. Comparer $f(x)$ et $g(x)$ pour $x = 3$, $x = 0{,}5$ et $x = -2$. L'affirmation d'Amine est-elle vraie pour toutes les plaques ?
2. Factoriser $f(x) - g(x)$, puis dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 (SUITE)

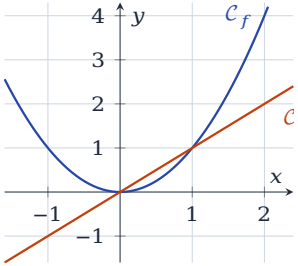
3 En déduire l'ensemble des réels x tels que $f(x) \leqslant g(x)$.



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 (SUITE)

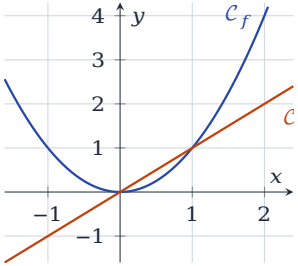
3. En déduire l'ensemble des réels x tels que $f(x) \leqslant g(x)$.
4. Sur la figure, repasser en trait épais la partie de $\mathcal{C}_f$ située au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Quelle relation observe-t-on avec la question 3 ?



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

ACTIVITÉ 2.2 (SUITE)

3. En déduire l'ensemble des réels x tels que $f(x) \leqslant g(x)$.
4. Sur la figure, repasser en trait épais la partie de $\mathcal{C}_f$ située au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Quelle relation observe-t-on avec la question 3 ?
5. Pour quelles longueurs de côté $x > 0$ l'affirmation d'Amine est-elle exacte ?



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $f(3) = 9 > 3$; $f(0{,}5) = 0{,}25 < 0{,}5$; $f(-2) = 4 > -2$. Pour une plaque de côté $0{,}5$ m, l'aire est plus petite que le côté : l'affirmation est fausse en général.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $f(3) = 9 > 3$; $f(0{,}5) = 0{,}25 < 0{,}5$; $f(-2) = 4 > -2$. Pour une plaque de côté $0{,}5$ m, l'aire est plus petite que le côté : l'affirmation est fausse en général.
2. $f(x) - g(x) = x^2 - x = x(x-1)$: positif sur $]-\infty\,;0]$, négatif sur $[0\,;1]$, positif sur $[1\,;+\infty[$ (nul en 0 et 1).

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $f(3) = 9 > 3$; $f(0{,}5) = 0{,}25 < 0{,}5$; $f(-2) = 4 > -2$. Pour une plaque de côté $0{,}5$ m, l'aire est plus petite que le côté : l'affirmation est fausse en général.
2. $f(x) - g(x) = x^2 - x = x(x-1)$: positif sur $]-\infty\,;0]$, négatif sur $[0\,;1]$, positif sur $[1\,;+\infty[$ (nul en 0 et 1).
3. $f(x) \leqslant g(x) \iff x(x-1) \leqslant 0 \iff x \in [0\,;1]$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2 (SUITE)

4. La partie de $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$ est celle d'abscisses dans $[0\,;1]$: exactement l'ensemble trouvé à la question 3. Les points communs ont pour abscisses 0 et 1.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2 (SUITE)

4. La partie de $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$ est celle d'abscisses dans $[0\,;1]$: exactement l'ensemble trouvé à la question 3. Les points communs ont pour abscisses 0 et 1.
5. Pour $x > 0$: $x^2 > x \iff x > 1$. L'affirmation n'est exacte que pour des côtés de plus de 1 m.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

REMARQUE 2.4

Comparer deux fonctions sur un intervalle, c'est étudier le signe de leur différence ; ce signe se lit sur les courbes : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ exactement là où $f(x) - g(x) \leqslant 0$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

DÉFINITION 2.5 — Comparaison de deux fonctions

Soit f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I. On dit que f est **inférieure** à g sur I, et on note $f \leqslant g$ sur I, si : $(\forall x \in I)\ f(x) \leqslant g(x)$. On définit de même $f \geqslant g$ sur I.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.4 — Interprétation géométrique

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

- $f \leqslant g$ sur $I \iff f - g \leqslant 0$ sur $I \iff \mathcal{C}_f$ est située au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.4 — Interprétation géométrique

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

- $f \leqslant g$ sur $I \iff f - g \leqslant 0$ sur $I \iff \mathcal{C}_f$ est située au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.
- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.4 — Interprétation géométrique

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

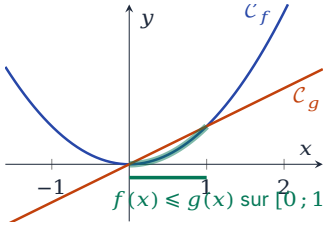
- $f \leqslant g$ sur $I \iff f - g \leqslant 0$ sur $I \iff \mathcal{C}_f$ est située au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.
- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.4 — Interprétation géométrique

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

- $f \leqslant g$ sur $I \iff f - g \leqslant 0$ sur $I \iff \mathcal{C}_f$ est située au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.
- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.



4.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 2.2 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, tableau de signes) ;

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 2.2 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, tableau de signes) ;
- si $f(x) \geqslant 0$ et $g(x) \geqslant 0$ sur I, comparer leurs carrés : $f(x) \leqslant g(x) \iff f(x)^2 \leqslant g(x)^2$;

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 2.2 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, tableau de signes) ;
- si $f(x) \geqslant 0$ et $g(x) \geqslant 0$ sur I, comparer leurs carrés : $f(x) \leqslant g(x) \iff f(x)^2 \leqslant g(x)^2$;
- partir d'une inégalité connue et utiliser les propriétés de l'ordre dans $\mathbb{R}$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

EXEMPLE 2.4

Pour $x \geqslant 0$, comparons $\sqrt{x^2+1}$ et x : les deux nombres sont positifs et $(\sqrt{x^2+1})^2 - x^2 = 1 > 0$, donc $\sqrt{x^2+1} > x$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

APPLICATION 2.5

1. Comparer $(x+1)^2$ et $4x$ pour tout réel x.
2. Comparer $\sqrt{1+x}$ et $1+\dfrac{x}{2}$ pour tout $x \in [-1\,;+\infty[$.
3. Comparer x et $\dfrac{1}{x}$ pour $x \in]0\,;+\infty[$, et interpréter graphiquement.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

SOLUTION — APPLICATION 2.5

1. $(x+1)^2 - 4x = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$: $(x+1)^2 \geqslant 4x$ pour tout réel x (égalité pour $x = 1$).

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

SOLUTION — APPLICATION 2.5

1. $(x+1)^2 - 4x = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$: $(x+1)^2 \geqslant 4x$ pour tout réel x (égalité pour $x = 1$).
2. Pour $x \geqslant -1$: $\sqrt{1+x} \geqslant 0$ et $1 + \frac{x}{2} \geqslant \frac{1}{2} > 0$. Or $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 - (1+x) = \frac{x^2}{4} \geqslant 0$, donc $\sqrt{1+x} \leqslant 1 + \frac{x}{2}$.

4.1 Comparaison et interprétation géométrique

SOLUTION — APPLICATION 2.5

1. $(x+1)^2 - 4x = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$: $(x+1)^2 \geqslant 4x$ pour tout réel x (égalité pour $x = 1$).
2. Pour $x \geqslant -1$: $\sqrt{1+x} \geqslant 0$ et $1 + \frac{x}{2} \geqslant \frac{1}{2} > 0$. Or $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 - (1+x) = \frac{x^2}{4} \geqslant 0$, donc $\sqrt{1+x} \leqslant 1 + \frac{x}{2}$.
3. $x - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$, du signe de $x - 1$ pour $x > 0$: $x \leqslant \frac{1}{x}$ sur $]0\,;\,1]$ et $x \geqslant \frac{1}{x}$ sur $[1\,;+\infty[$. La droite $y = x$ est au-dessous de l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ sur $]0\,;\,1]$ et au-dessus sur $[1\,;+\infty[$; elles se coupent au point $(1\,;\,1)$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

DÉFINITION 2.6 — Image d'un intervalle

Soit f une fonction et I un intervalle inclus dans D_f. L'**image** de I par f est l'ensemble $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$. Graphiquement, c'est l'ensemble des ordonnées des points de $\mathcal{C}_f$ dont l'abscisse appartient à I ; on le lit sur la courbe ou sur le tableau de variations.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.
- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.
- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) \leqslant g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.
- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) \leqslant g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) < g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ (on exclut les abscisses des points d'intersection).

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

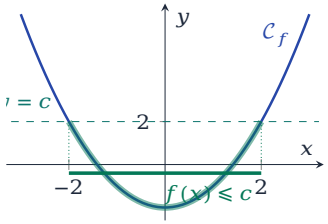
MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.
- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) \leqslant g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) < g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ (on exclut les abscisses des points d'intersection).

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

MÉTHODE 2.3 — Résolution graphique

- $f(x) = c$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = c$.
- $f(x) \leqslant c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de la droite $y = c$.
- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) \leqslant g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$.
- $f(x) < g(x)$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ (on exclut les abscisses des points d'intersection).



4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

ATTENTION 2.1

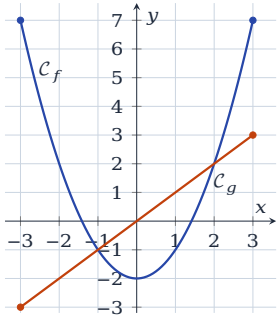
Une lecture graphique ne fournit en général que des valeurs approchées : pour affirmer qu'une valeur lue est une solution exacte, on la vérifie par le calcul. Pour une inégalité stricte, les abscisses des points d'intersection sont exclues.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

APPLICATION 2.6

On donne ci-dessous les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;3]$. Résoudre graphiquement :

1. $f(x) = 2$;
2. $f(x) \leqslant 2$;
3. $f(x) = g(x)$;
4. $f(x) \leqslant g(x)$;
5. $f(x) < g(x)$.
6. Déterminer graphiquement $f([-1\,;2])$ et $f([1\,;3])$.



4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $\mathcal{C}_f$ coupe la droite $y = 2$ aux points d'abscisses -2 et 2 : $S = \{-2\,;\,2\}$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $\mathcal{C}_f$ coupe la droite $y = 2$ aux points d'abscisses -2 et 2 : $S = \{-2\,;\,2\}$.
2. $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $y = 2$ pour $x \in [-2\,;\,2]$: $S = [-2\,;\,2]$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $\mathcal{C}_f$ coupe la droite $y = 2$ aux points d'abscisses -2 et 2 : $S = \{-2\,;\,2\}$.
2. $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $y = 2$ pour $x \in [-2\,;\,2]$: $S = [-2\,;\,2]$.
3. Les courbes se coupent aux points $(-1\,;\,-1)$ et $(2\,;\,2)$: $S = \{-1\,;\,2\}$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6 (SUITE)

4 $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$ pour $x \in [-1\,;2]$: $S = [-1\,;2]$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6 (SUITE)

4. $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$ pour $x \in [-1\,;2]$: $S = [-1\,;2]$.
5. Strictement au-dessous : $S =]-1\,;2[$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

SOLUTION — APPLICATION 2.6 (SUITE)

4. $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$ pour $x \in [-1\,;2]$: $S = [-1\,;2]$.
5. Strictement au-dessous : $S =]-1\,;2[$.
6. Sur $[-1\,;2]$, les ordonnées vont de -2 (en $x=0$) à 2 (en $x=2$) : $f([-1\,;2]) = [-2\,;2]$. Sur $[1\,;3]$, f croît de -1 à 7 : $f([1\,;3]) = [-1\,;7]$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

EXERCICE 2.3 — Comparaison et lecture graphique

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$, et (D) la droite d'équation $y = x + 1$.

1. Montrer que $f(x) - 2 = \dfrac{(x-1)^2}{x}$. En déduire que 2 est le minimum de f sur $]0\,;+\infty[$.
2. Étudier le signe de $f(x) - (x+1)$, puis en déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de (D).
3. Résoudre dans $]0\,;+\infty[$ l'inéquation $f(x) \leqslant \dfrac{5}{2}$.
4. Montrer que pour tous a et b distincts de $]0\,;+\infty[$: $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b} = \dfrac{ab-1}{ab}$. En déduire les variations de f sur $]0\,;1]$ et sur $[1\,;+\infty[$.
5. Construire $\mathcal{C}_f$ et (D) dans un même repère, puis vérifier graphiquement les résultats des questions 2 et 3.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f(x) - 2 = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ pour $x > 0$, et $f(1) = 2 : 2$ est le minimum de f, atteint en 1.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f(x) - 2 = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ pour $x > 0$, et $f(1) = 2$: 2 est le minimum de f, atteint en 1.
2. $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{x} - 1 = \dfrac{1-x}{x}$: positif sur $]0\,;1[$, nul en 1, négatif sur $]1\,;+\infty[$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (D) sur $]0\,;1]$ et au-dessous sur $[1\,;+\infty[$; elles se coupent en $(1\,;2)$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f(x) - 2 = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ pour $x > 0$, et $f(1) = 2$: 2 est le minimum de f, atteint en 1.
2. $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{x} - 1 = \dfrac{1-x}{x}$: positif sur $]0\,;1[$, nul en 1, négatif sur $]1\,;+\infty[$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (D) sur $]0\,;1]$ et au-dessous sur $[1\,;+\infty[$; elles se coupent en $(1\,;2)$.
3. Pour $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{5}{2} \iff 2x^2 - 5x + 2 \leqslant 0 \iff (2x-1)(x-2) \leqslant 0 \iff x \in \left[\dfrac{1}{2}\,;2\right]$.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

CORRECTION — EXERCICE 2.3 (SUITE)

4 $f(a)-f(b)=(a-b)+\dfrac{b-a}{ab}=(a-b)\left(1-\dfrac{1}{ab}\right)$, d'où $T(a,b)=\dfrac{ab-1}{ab}$. Sur $]0\,;1]$, $0<ab<1$: $T<0$, f strictement décroissante ; sur $[1\,;+\infty[$, $ab>1$: $T>0$, f strictement croissante.

4.2 Image d'un intervalle et résolution graphique

CORRECTION — EXERCICE 2.3 (SUITE)

4. $f(a)-f(b)=(a-b)+\dfrac{b-a}{ab}=(a-b)\left(1-\dfrac{1}{ab}\right)$, d'où $T(a,b)=\dfrac{ab-1}{ab}$. Sur $]0\,;1]$, $0<ab<1$: $T<0$, f strictement décroissante ; sur $[1\,;+\infty[$, $ab>1$: $T>0$, f strictement croissante.
5. Avec les points $\left(\frac{1}{2}\,;\frac{5}{2}\right)$, $(1\,;2)$, $\left(2\,;\frac{5}{2}\right)$, $\left(4\,;\frac{17}{4}\right)$: $\mathcal{C}_f$ est sous la droite $y=\frac{5}{2}$ exactement pour $x\in\left[\frac{1}{2}\,;2\right]$, et au-dessus de (D) à gauche de 1.

PARTIE

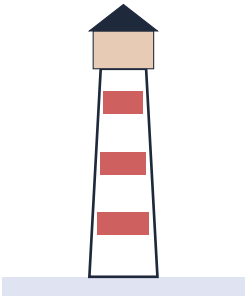
5

Fonction périodique

Période d'une fonction
Interprétation graphique



5 Fonction périodique

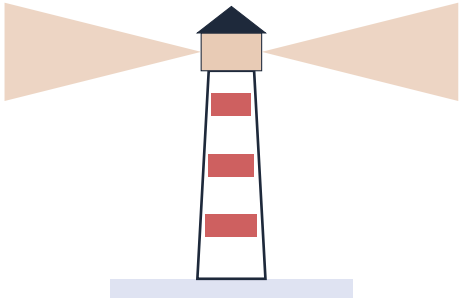


Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s...



5 Fonction périodique

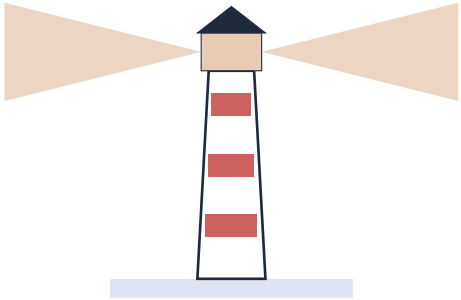


Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s...



5 Fonction périodique

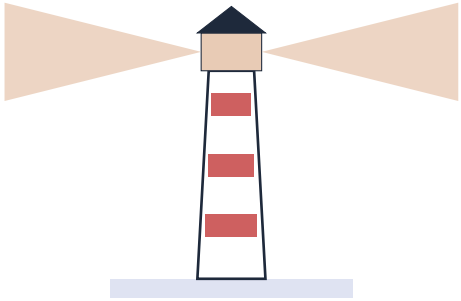


Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s...



5 Fonction périodique

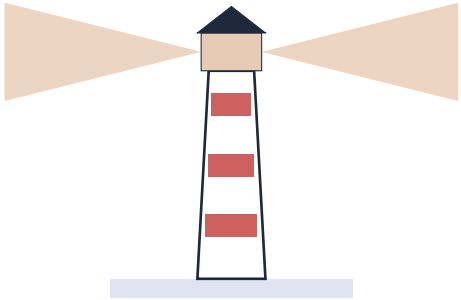


Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s...



5 Fonction périodique

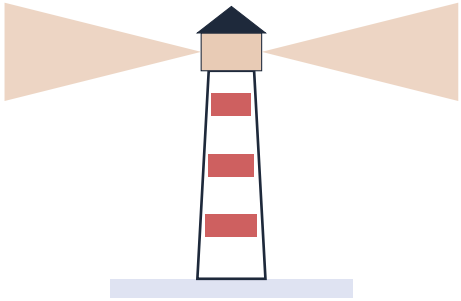


Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s...



5 Fonction périodique



Essaouira

Allumé 2 s, éteint 1 s, allumé 2 s, éteint 1 s…

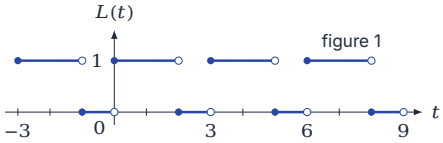


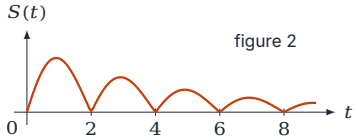
Toutes les combien de secondes le signal se répète-t-il exactement ?

5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 — Le phare et la sirène

Un phare de la côte d'Essaouira émet un signal : allumé pendant 2 secondes, éteint pendant 1 seconde, et ainsi de suite. On admet que le signal fonctionne sans interruption, de sorte que la fonction L, définie par $L(t) = 1$ si le phare est allumé à l'instant t et $L(t) = 0$ s'il est éteint, est définie sur $\mathbb{R}$. La courbe de L est donnée ci-dessous (figure 1).



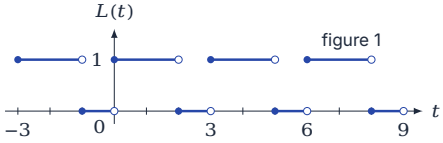


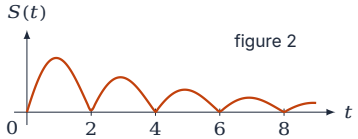
5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 — Le phare et la sirène

Un phare de la côte d'Essaouira émet un signal : allumé pendant 2 secondes, éteint pendant 1 seconde, et ainsi de suite. On admet que le signal fonctionne sans interruption, de sorte que la fonction L, définie par $L(t) = 1$ si le phare est allumé à l'instant t et $L(t) = 0$ s'il est éteint, est définie sur $\mathbb{R}$. La courbe de L est donnée ci-dessous (figure 1).

1. Lire $L(0{,}5)$, $L(2{,}5)$, $L(3{,}5)$ et $L(6{,}5)$.



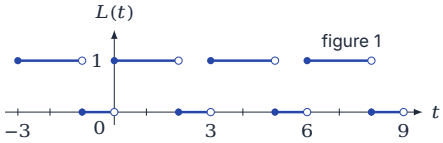


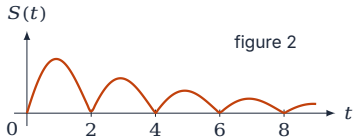
5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 — Le phare et la sirène

Un phare de la côte d'Essaouira émet un signal : allumé pendant 2 secondes, éteint pendant 1 seconde, et ainsi de suite. On admet que le signal fonctionne sans interruption, de sorte que la fonction L, définie par $L(t) = 1$ si le phare est allumé à l'instant t et $L(t) = 0$ s'il est éteint, est définie sur $\mathbb{R}$. La courbe de L est donnée ci-dessous (figure 1).

1. Lire $L(0{,}5)$, $L(2{,}5)$, $L(3{,}5)$ et $L(6{,}5)$.
2. Comparer $L(t)$ et $L(t+3)$ pour $t = 0{,}5$; $t = 2{,}5$; $t = 4$. Expliquer pourquoi $L(t+3) = L(t)$ pour tout réel t.



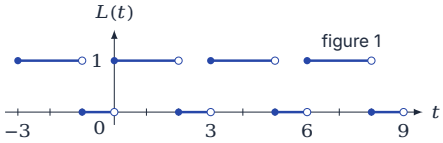


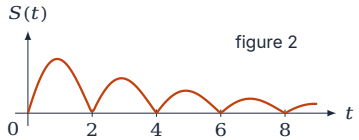
5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 — Le phare et la sirène

Un phare de la côte d'Essaouira émet un signal : allumé pendant 2 secondes, éteint pendant 1 seconde, et ainsi de suite. On admet que le signal fonctionne sans interruption, de sorte que la fonction L, définie par $L(t) = 1$ si le phare est allumé à l'instant t et $L(t) = 0$ s'il est éteint, est définie sur $\mathbb{R}$. La courbe de L est donnée ci-dessous (figure 1).

1. Lire $L(0{,}5)$, $L(2{,}5)$, $L(3{,}5)$ et $L(6{,}5)$.
2. Comparer $L(t)$ et $L(t+3)$ pour $t = 0{,}5$; $t = 2{,}5$; $t = 4$. Expliquer pourquoi $L(t+3) = L(t)$ pour tout réel t.
3. Youssef remarque que $L(0+1) = L(0)$ et en conclut que le signal se répète toutes les secondes. Calculer $L(1{,}5)$ et $L(2{,}5)$, puis conclure.

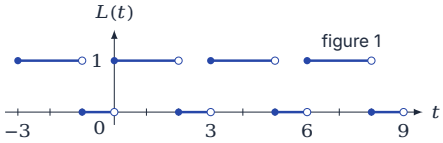


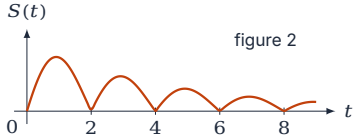


5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 (SUITE)

4 Quel est le plus petit réel $T > 0$ tel que $L(t+T) = L(t)$ pour tout réel t ? Citer deux autres réels T qui conviennent.

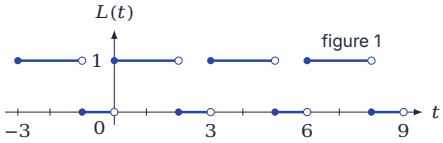


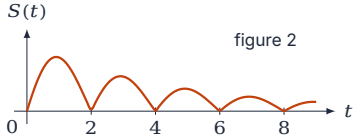


5 Fonction périodique

ACTIVITÉ 2.3 (SUITE)

4. Quel est le plus petit réel $T > 0$ tel que $L(t+T) = L(t)$ pour tout réel t ? Citer deux autres réels T qui conviennent.
5. La figure 2 représente l'intensité sonore $S(t)$ d'une sirène qui s'éteint progressivement ; ses « bosses » reviennent toutes les 2 secondes. A-t-on $S(t+2) = S(t)$ pour tout t ? Justifier à l'aide de la figure.





5 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $L(0{,}5) = 1$; $L(2{,}5) = 0$; $L(3{,}5) = 1$; $L(6{,}5) = 1$.

5 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $L(0{,}5) = 1$; $L(2{,}5) = 0$; $L(3{,}5) = 1$; $L(6{,}5) = 1$.
2. $L(3{,}5) = L(0{,}5) = 1$; $L(5{,}5) = L(2{,}5) = 0$; $L(7) = L(4) = 1$. Le cycle « 2 s allumé, 1 s éteint » dure 3 s : t et $t + 3$ occupent la même place dans le cycle, donc $L(t + 3) = L(t)$ pour tout t.

5 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $L(0{,}5) = 1$; $L(2{,}5) = 0$; $L(3{,}5) = 1$; $L(6{,}5) = 1$.
2. $L(3{,}5) = L(0{,}5) = 1$; $L(5{,}5) = L(2{,}5) = 0$; $L(7) = L(4) = 1$. Le cycle « 2 s allumé, 1 s éteint » dure 3 s : t et $t + 3$ occupent la même place dans le cycle, donc $L(t + 3) = L(t)$ pour tout t.
3. $L(1{,}5) = 1$ mais $L(2{,}5) = 0$: $L(1{,}5 + 1) \neq L(1{,}5)$. Une égalité vérifiée pour une seule valeur de t ne suffit pas : 1 ne convient pas.

5 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3 (SUITE)

4 $T = 3$ (aucun $T \in]0\,;3[$ ne convient : le cycle dure 3 s). Conviennent aussi $T = 6$, $T = 9$ (multiples de 3).

5 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3 (SUITE)

4. $T = 3$ (aucun $T \in]0\,;3[$ ne convient : le cycle dure 3 s). Conviennent aussi $T = 6$, $T = 9$ (multiples de 3).
5. Non : $S(3) < S(1)$ (la deuxième bosse est plus basse que la première). Les bosses reviennent mais ne sont pas identiques : la répétition ne suffit pas, il faut l'égalité $S(t+2) = S(t)$ pour *tout* t.

5 Fonction périodique

DÉFINITION 2.7 — Fonction périodique

Soit f une fonction et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique de période** T si, pour tout $x \in D_f$:

$$x + T \in D_f, \qquad x - T \in D_f \qquad \text{et} \qquad f(x+T) = f(x).$$

Lorsqu'il existe, le plus petit réel $T > 0$ vérifiant ces conditions est appelé **la période** de f.

5 Fonction périodique

PROPRIÉTÉ 2.5

Si f est périodique de période T, alors pour tout $x \in D_f$ et tout $k \in \mathbb{Z}$: $x + kT \in D_f$ et $f(x + kT) = f(x)$.

5 Fonction périodique

PROPRIÉTÉ 2.5

Si f est périodique de période T, alors pour tout $x \in D_f$ et tout $k \in \mathbb{Z}$: $x + kT \in D_f$ et $f(x + kT) = f(x)$.

DÉMONSTRATION

Pour $k \in \mathbb{N}$, par récurrence : $f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$. Pour $k < 0$, on pose $y = x + kT \in D_f$; alors $x = y + (-k)T$ avec $-k \in \mathbb{N}$, d'où $f(x) = f(y)$.

5 Fonction périodique

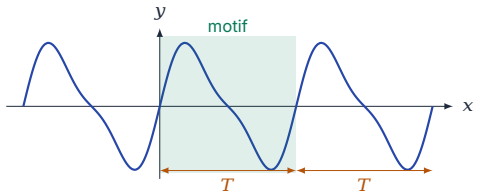
REMARQUE 2.5 — Interprétation graphique

Si f est périodique de période T, il suffit de tracer $\mathcal{C}_f$ sur un intervalle de longueur T (le motif), puis de reproduire ce motif par les translations de vecteurs $kT\vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

5 Fonction périodique

REMARQUE 2.5 — Interprétation graphique

Si f est périodique de période T, il suffit de tracer $\mathcal{C}_f$ sur un intervalle de longueur T (le motif), puis de reproduire ce motif par les translations de vecteurs $kT\vec{\imath}$ ($k \in \mathbb{Z}$).



5 Fonction périodique

EXEMPLE 2.5

Les fonctions cos et sin sont périodiques de période 2π. La fonction $f : x \mapsto \sin(3x)$ est périodique de période $\frac{2\pi}{3}$: $f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin(3x + 2\pi) = \sin(3x) = f(x)$.

5 Fonction périodique

ATTENTION 2.2

Pour montrer que T est une période, l'égalité $f(x+T)=f(x)$ doit être vraie pour **tout** x de D_f ; une égalité vérifiée pour quelques valeurs ne suffit pas, et une courbe qui « se répète » n'est pas forcément périodique.

5 Fonction périodique

APPLICATION 2.7

1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \cos(2x) - 1$ est périodique de période π.
2. Montrer que 4π est une période de la fonction $g : x \mapsto \sin\left(\frac{x}{2}\right)$.
3. Une fonction h, définie sur $\mathbb{R}$ et périodique de période 2, vérifie $h(x) = x(2 - x)$ pour tout $x \in [0\,;2[$. Calculer $h(5{,}5)$ et $h(-0{,}5)$, puis tracer la courbe de h sur $[-2\,;4]$.

5 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 2.7

1. $D_f = \mathbb{R}$; $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) - 1 = \cos(2x) - 1 = f(x)$: f est périodique de période π.

5 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 2.7

1. $D_f = \mathbb{R}$; $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) - 1 = \cos(2x) - 1 = f(x)$: f est périodique de période π.
2. $g(x+4\pi) = \sin\left(\frac{x}{2}+2\pi\right) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) = g(x)$: 4π est une période de g.

5 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 2.7

1. $D_f = \mathbb{R}$; $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) - 1 = \cos(2x) - 1 = f(x)$: f est périodique de période π.
2. $g(x+4\pi) = \sin\left(\frac{x}{2} + 2\pi\right) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) = g(x)$: 4π est une période de g.
3. $h(5{,}5) = h(1{,}5 + 2\times 2) = h(1{,}5) = 1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$; $h(-0{,}5) = h(1{,}5 - 2) = h(1{,}5) = 0{,}75$. La courbe : l'arc de parabole $y = x(2-x)$ sur $[0\,;2[$ (sommet $(1\,;1)$), reproduit sur $[-2\,;0[$ et sur $[2\,;4[$.

PARTIE

6

Composée de deux fonctions

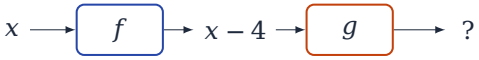


Définition
Monotonie de la composée

6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 — Deux machines à calculer

On dispose de deux machines. La machine f retranche 4 au nombre qu'on y introduit : $f(x) = x - 4$. La machine g calcule la racine carrée du nombre qu'on y introduit : $g(x) = \sqrt{x}$. On peut les brancher l'une après l'autre : le nombre qui sort de la première entre dans la seconde.

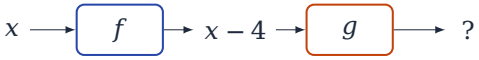


6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 — Deux machines à calculer

On dispose de deux machines. La machine f retranche 4 au nombre qu'on y introduit : $f(x) = x - 4$. La machine g calcule la racine carrée du nombre qu'on y introduit : $g(x) = \sqrt{x}$. On peut les brancher l'une après l'autre : le nombre qui sort de la première entre dans la seconde.

1. On introduit 13 dans f, puis le résultat dans g. Quel nombre sort ? Même question en introduisant 13 d'abord dans g, puis le résultat dans f.

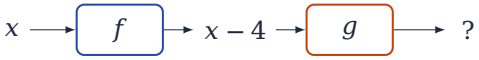


6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 — Deux machines à calculer

On dispose de deux machines. La machine f retranche 4 au nombre qu'on y introduit : $f(x) = x - 4$. La machine g calcule la racine carrée du nombre qu'on y introduit : $g(x) = \sqrt{x}$. On peut les brancher l'une après l'autre : le nombre qui sort de la première entre dans la seconde.

1. On introduit 13 dans f, puis le résultat dans g. Quel nombre sort ? Même question en introduisant 13 d'abord dans g, puis le résultat dans f.
2. Ilyass introduit 1 dans f, puis le résultat dans g. Que se passe-t-il ?

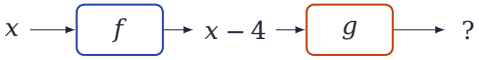


6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 — Deux machines à calculer

On dispose de deux machines. La machine f retranche 4 au nombre qu'on y introduit : $f(x) = x - 4$. La machine g calcule la racine carrée du nombre qu'on y introduit : $g(x) = \sqrt{x}$. On peut les brancher l'une après l'autre : le nombre qui sort de la première entre dans la seconde.

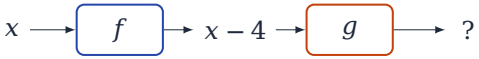
1. On introduit 13 dans f, puis le résultat dans g. Quel nombre sort ? Même question en introduisant 13 d'abord dans g, puis le résultat dans f.
2. Ilyass introduit 1 dans f, puis le résultat dans g. Que se passe-t-il ?
3. Ilyass affirme que le montage « f puis g » accepte tous les nombres positifs, puisque g accepte tous les nombres positifs. Tester avec $x = 2$. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels ce montage fournit un résultat.



6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 (SUITE)

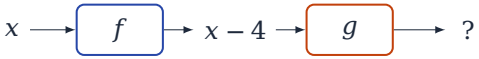
4. Exprimer, en fonction de x, le nombre $h(x)$ qui sort du montage « f puis g », puis le nombre $k(x)$ qui sort du montage « g puis f » ; préciser l'ensemble des x acceptés par chaque montage.



6.1 Définition

ACTIVITÉ 2.4 (SUITE)

4. Exprimer, en fonction de x, le nombre $h(x)$ qui sort du montage « f puis g », puis le nombre $k(x)$ qui sort du montage « g puis f » ; préciser l'ensemble des x acceptés par chaque montage.
5. Les fonctions h et k sont-elles égales ?



6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4

1. $13 \to f \to 9 \to g \to 3$. Dans l'autre ordre : $13 \to g \to \sqrt{13} \to f \to \sqrt{13} - 4 \approx -0{,}39$. Les résultats diffèrent : l'ordre compte.

6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4

1. $13 \to f \to 9 \to g \to 3$. Dans l'autre ordre : $13 \to g \to \sqrt{13} \to f \to \sqrt{13} - 4 \approx -0{,}39$. Les résultats diffèrent : l'ordre compte.
2. $f(1) = -3$, et g ne peut pas calculer $\sqrt{-3}$: la chaîne se bloque.

6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4

1. $13 \to f \to 9 \to g \to 3$. Dans l'autre ordre : $13 \to g \to \sqrt{13} \to f \to \sqrt{13} - 4 \approx -0{,}39$. Les résultats diffèrent : l'ordre compte.
2. $f(1) = -3$, et g ne peut pas calculer $\sqrt{-3}$: la chaîne se bloque.
3. $f(2) = -2$: bloqué, alors que $2 \geqslant 0$. Il faut que le nombre sortant de f soit positif : $x - 4 \geqslant 0$, donc $D = [4\,;+\infty[$.

6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4 (SUITE)

4. $h(x) = g(f(x)) = \sqrt{x-4}$ pour $x \in [4\,;+\infty[$; $k(x) = f(g(x)) = \sqrt{x}-4$ pour $x \in [0\,;+\infty[$.

6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4 (SUITE)

4. $h(x) = g(f(x)) = \sqrt{x-4}$ pour $x \in [4\,;+\infty[$; $k(x) = f(g(x)) = \sqrt{x} - 4$ pour $x \in [0\,;+\infty[$.
5. Non : elles n'ont pas le même ensemble de définition, et par exemple $h(13) = 3 \neq k(13)$.

6.1 Définition

REMARQUE 2.6

Le montage « f puis g » définit une nouvelle fonction : on applique d'abord f, puis g au résultat ; un réel x n'est accepté que si $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$.

6.1 Définition

DÉFINITION 2.8 — Composée de deux fonctions

Soit f une fonction définie sur D_f et g une fonction définie sur D_g. La **composée de f par g** est la fonction notée $g \circ f$ (on lit « g rond f ») définie par

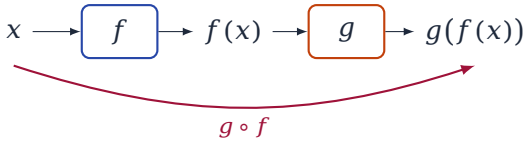
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad \text{sur} \qquad D_{g\circ f} = \{x \in D_f \,/\, f(x) \in D_g\}.$$

6.1 Définition

DÉFINITION 2.8 — Composée de deux fonctions

Soit f une fonction définie sur D_f et g une fonction définie sur D_g. La **composée de f par g** est la fonction notée $g \circ f$ (on lit « g rond f ») définie par

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad \text{sur} \qquad D_{g\circ f} = \{x \in D_f \,/\, f(x) \in D_g\}.$$



6.1 Définition

ATTENTION 2.3

- Dans $g \circ f$, on applique **d'abord** f, **puis** g.

6.1 Définition

ATTENTION 2.3

- Dans $g \circ f$, on applique **d'abord** f, **puis** g.
- En général $g \circ f \neq f \circ g$.

6.1 Définition

ATTENTION 2.3

- Dans $g \circ f$, on applique **d'abord** f, **puis** g.
- En général $g \circ f \neq f \circ g$.
- $D_{g\circ f}$ n'est pas D_g : il faut $x \in D_f$ **et** $f(x) \in D_g$.

6.1 Définition

EXEMPLE 2.6

Pour $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2$ (définies sur $\mathbb{R}$) : $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$ et $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$.
La fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est la composée $v \circ u$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

6.1 Définition

APPLICATION 2.8

Soit $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $g \circ f$, puis exprimer $(g \circ f)(x)$.
2. Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ g$, puis exprimer $(f \circ g)(x)$. Les fonctions $g \circ f$ et $f \circ g$ sont-elles égales ?
3. Écrire chacune des fonctions suivantes comme la composée de deux fonctions : $u(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$; $v(x) = (2x-5)^3$; $w(x) = \sqrt{4-x}$.

6.1 Définition

SOLUTION — APPLICATION 2.8

1. $x \in D_{g\circ f} \iff x^2 - 1 \geqslant 0 \iff x \in]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$, et $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2-1}$.

6.1 Définition

SOLUTION — APPLICATION 2.8

1. $x \in D_{g\circ f} \iff x^2 - 1 \geqslant 0 \iff x \in]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$, et $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2-1}$.
2. $x \in D_{f\circ g} \iff x \geqslant 0$; $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1$ sur $[0\,;+\infty[$. Elles ne sont pas égales (domaines et expressions différents).

6.1 Définition

SOLUTION — APPLICATION 2.8

1. $x \in D_{g\circ f} \iff x^2 - 1 \geqslant 0 \iff x \in]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$, et $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2-1}$.
2. $x \in D_{f\circ g} \iff x \geqslant 0$; $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1$ sur $[0\,;+\infty[$. Elles ne sont pas égales (domaines et expressions différents).
3. $u = q \circ p$ avec $p(x) = x^2 + 3$, $q(x) = \dfrac{1}{x}$; $v = c \circ \ell$ avec $\ell(x) = 2x - 5$, $c(x) = x^3$; $w = r \circ s$ avec $s(x) = 4 - x$, $r(x) = \sqrt{x}$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 — Le sens de variation d'une chaîne

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-3)^2$. On remarque que $h = g \circ f$ avec $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 — Le sens de variation d'une chaîne

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-3)^2$. On remarque que $h = g \circ f$ avec $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$.

1. Rappeler le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$, et celui de g sur $]-\infty\,;0]$ et sur $[0\,;+\infty[$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 — Le sens de variation d'une chaîne

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-3)^2$. On remarque que $h = g \circ f$ avec $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$.

1. Rappeler le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$, et celui de g sur $]-\infty\,;0]$ et sur $[0\,;+\infty[$.
2. Nadia raisonne ainsi : « f est croissante et g est la fonction carré, donc h est croissante sur $\mathbb{R}$. » Calculer $h(0)$ et $h(3)$. Que penser de ce raisonnement ?

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 — Le sens de variation d'une chaîne

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-3)^2$. On remarque que $h = g \circ f$ avec $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$.

1. Rappeler le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$, et celui de g sur $]-\infty\,;0]$ et sur $[0\,;+\infty[$.
2. Nadia raisonne ainsi : « f est croissante et g est la fonction carré, donc h est croissante sur $\mathbb{R}$. » Calculer $h(0)$ et $h(3)$. Que penser de ce raisonnement ?
3. Soit a et b deux réels tels que $3 \leqslant a < b$. Comparer $f(a)$ et $f(b)$, préciser leur signe, puis comparer $h(a)$ et $h(b)$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

4. Reprendre la question 3 avec $a < b \leqslant 3$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

4. Reprendre la question 3 avec $a < b \leqslant 3$.
5. On pose $I = [3\,;+\infty[$. Déterminer $f(I)$. Sur quel intervalle faut-il connaître le sens de variation de g pour obtenir celui de h sur I ?

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

4. Reprendre la question 3 avec $a < b \leqslant 3$.
5. On pose $I = [3\,;+\infty[$. Déterminer $f(I)$. Sur quel intervalle faut-il connaître le sens de variation de g pour obtenir celui de h sur I ?
6. Proposer une règle donnant le sens de variation de $g \circ f$ à partir de ceux de f et de g.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; g est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; g est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
2. $h(0)=9$ et $h(3)=0$: $0<3$ mais $h(0)>h(3)$. h n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$: Nadia oublie que g n'a pas le même sens de variation partout.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

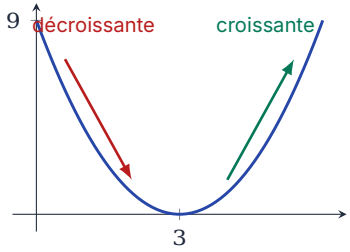
CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; g est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
2. $h(0)=9$ et $h(3)=0$: $0<3$ mais $h(0)>h(3)$. h n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$: Nadia oublie que g n'a pas le même sens de variation partout.
3. $3\leqslant a<b$ donne $0\leqslant f(a)<f(b)$: les deux images sont dans $[0\,;+\infty[$ où g est croissante, donc $g(f(a))<g(f(b))$, soit $h(a)<h(b)$: h est strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

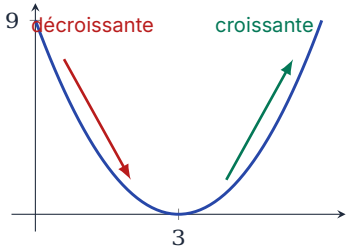
4. $a < b \leqslant 3$ donne $f(a) < f(b) \leqslant 0$: dans $]-\infty\,;0]$, g est décroissante, donc $h(a) > h(b)$: h est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$.



6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

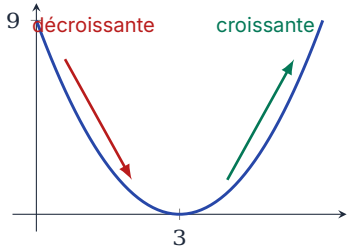
4. $a < b \leqslant 3$ donne $f(a) < f(b) \leqslant 0$: dans $]-\infty\,;0]$, g est décroissante, donc $h(a) > h(b)$: h est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$.
5. $f(I) = [0\,;+\infty[$. C'est sur $f(I)$ (et non sur I) qu'il faut connaître le sens de variation de g.



6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.5 (SUITE)

4. $a < b \leqslant 3$ donne $f(a) < f(b) \leqslant 0$: dans $]-\infty\,;0]$, g est décroissante, donc $h(a) > h(b)$: h est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$.
5. $f(I) = [0\,;+\infty[$. C'est sur $f(I)$ (et non sur I) qu'il faut connaître le sens de variation de g.
6. Si f est monotone sur I et g monotone sur un intervalle contenant $f(I)$: même sens $\Rightarrow g \circ f$ croissante ; sens contraires $\Rightarrow g \circ f$ décroissante.



6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 2.1 — Monotonie de la composée

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et g une fonction monotone sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$.

- Si f et g ont **le même** sens de variation, alors $g \circ f$ est **croissante** sur I.

Si de plus f et g sont strictement monotones, $g \circ f$ est strictement monotone.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 2.1 — Monotonie de la composée

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et g une fonction monotone sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$.

- Si f et g ont **le même** sens de variation, alors $g \circ f$ est **croissante** sur I.
- Si f et g ont des sens de variation **contraires**, alors $g \circ f$ est **décroissante** sur I.

Si de plus f et g sont strictement monotones, $g \circ f$ est strictement monotone.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 2.1 — Monotonie de la composée

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et g une fonction monotone sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$.

- Si f et g ont **le même** sens de variation, alors $g \circ f$ est **croissante** sur I.
- Si f et g ont des sens de variation **contraires**, alors $g \circ f$ est **décroissante** sur I.

Si de plus f et g sont strictement monotones, $g \circ f$ est strictement monotone.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 2.1 — Monotonie de la composée

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et g une fonction monotone sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$.

- Si f et g ont **le même** sens de variation, alors $g \circ f$ est **croissante** sur I.
- Si f et g ont des sens de variation **contraires**, alors $g \circ f$ est **décroissante** sur I.

Si de plus f et g sont strictement monotones, $g \circ f$ est strictement monotone.

DÉMONSTRATION

Cas f croissante sur I et g décroissante sur J : soit $a < b$ dans I. Alors $f(a) \leqslant f(b)$, avec $f(a)$ et $f(b)$ dans J ; comme g est décroissante sur J, $g(f(a)) \geqslant g(f(b))$: $g \circ f$ est décroissante sur I. Les autres cas se traitent de la même façon.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

La règle de la composée en images : on regarde f sur I, puis g sur $f(I)$.

$$f \nearrow \text{ puis } g \nearrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$$

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

La règle de la composée en images : on regarde f sur I, puis g sur $f(I)$.

$f \nearrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \searrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

La règle de la composée en images : on regarde f sur I, puis g sur $f(I)$.

$f \nearrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \searrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \nearrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \searrow$

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

La règle de la composée en images : on regarde f sur I, puis g sur $f(I)$.

$f \nearrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \searrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \nearrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \searrow$

$f \searrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \searrow$

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

La règle de la composée en images : on regarde f sur I, puis g sur $f(I)$.

$f \nearrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \searrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \nearrow$

$f \nearrow$ puis $g \searrow \Rightarrow g \circ f \searrow$

$f \searrow$ puis $g \nearrow \Rightarrow g \circ f \searrow$

Même sens : croissante. Sens contraires : décroissante.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

MÉTHODE 2.4 — Variations d'une composée

Pour étudier les variations de $h = g \circ f$:

1. écrire h comme composée de deux fonctions de référence f puis g ;

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

MÉTHODE 2.4 — Variations d'une composée

Pour étudier les variations de $h = g \circ f$:

1. écrire h comme composée de deux fonctions de référence f puis g ;
2. découper D_h en intervalles I sur lesquels f est monotone ;

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

MÉTHODE 2.4 — Variations d'une composée

Pour étudier les variations de $h = g \circ f$:

1. écrire h comme composée de deux fonctions de référence f puis g ;
2. découper D_h en intervalles I sur lesquels f est monotone ;
3. déterminer $f(I)$ et le sens de variation de g sur un intervalle contenant $f(I)$;

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

MÉTHODE 2.4 — Variations d'une composée

Pour étudier les variations de $h = g \circ f$:

1. écrire h comme composée de deux fonctions de référence f puis g ;
2. découper D_h en intervalles I sur lesquels f est monotone ;
3. déterminer $f(I)$ et le sens de variation de g sur un intervalle contenant $f(I)$;
4. conclure par la règle : même sens ⇒ croissante, sens contraires ⇒ décroissante.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

APPLICATION 2.9

Étudier, à l'aide de la composée de deux fonctions, le sens de variation de :

1. $u(x) = \sqrt{3 - x}$ sur $]-\infty\,;3]$;
2. $v(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4x + 5}$ sur $]-\infty\,;2]$ et sur $[2\,;+\infty[$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.9

1. $u = g \circ f$ avec $f(x) = 3 - x$ (strictement décroissante) et $g(x) = \sqrt{x}$. $f(]-\infty\,;3]) = [0\,;+\infty[$, où g est strictement croissante : sens contraires, u est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.9

1. $u = g \circ f$ avec $f(x) = 3 - x$ (strictement décroissante) et $g(x) = \sqrt{x}$. $f(]-\infty\,;3]) = [0\,;+\infty[$, où g est strictement croissante : sens contraires, u est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$.

2. $v = g \circ f$ avec $f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geqslant 1$ et $g(x) = \dfrac{1}{x}$, strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$. Sur $]-\infty\,;2]$, f décroît : v est strictement croissante ; sur $[2\,;+\infty[$, f croît : v est strictement décroissante ($\frac{1}{1} = 1$ est le maximum de v, en $x = 2$).

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

EXERCICE 2.4 — Une composée

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = \sqrt{x}$, et on pose $h = g \circ f$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_h de h, puis exprimer $h(x)$.
2. Vérifier que $f(x) = (x-2)^2 - 1$, puis dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer $f(]-\infty\,;1])$ et $f([3\,;+\infty[)$.
4. En déduire le sens de variation de h sur $]-\infty\,;1]$ et sur $[3\,;+\infty[$.
5. Montrer que 0 est le minimum de h ; en quelles valeurs est-il atteint ?
6. Comparer $h(x)$ et $x-3$ sur $[3\,;+\infty[$. La fonction h est-elle majorée sur D_h ?

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. $x \in D_h \iff x^2 - 4x + 3 \geqslant 0 \iff (x-1)(x-3) \geqslant 0 : D_h =]-\infty\,;1] \cup [3\,;+\infty[$ et $h(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. $x \in D_h \iff x^2 - 4x + 3 \geqslant 0 \iff (x-1)(x-3) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty\,;1] \cup [3\,;+\infty[$ et $h(x) = \sqrt{x^2-4x+3}$.
2. $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$. f est décroissante sur $]-\infty\,;2]$, croissante sur $[2\,;+\infty[$, de minimum $f(2) = -1$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. $x \in D_h \iff x^2 - 4x + 3 \geqslant 0 \iff (x-1)(x-3) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty\,;1] \cup [3\,;+\infty[$ et $h(x) = \sqrt{x^2-4x+3}$.
2. $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$. f est décroissante sur $]-\infty\,;2]$, croissante sur $[2\,;+\infty[$, de minimum $f(2) = -1$.
3. Sur $]-\infty\,;1]$, f décroît, $f(1) = 0$ et f prend des valeurs aussi grandes que l'on veut : $f(]-\infty\,;1]) = [0\,;+\infty[$. De même $f([3\,;+\infty[) = [0\,;+\infty[$.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Sur $]-\infty\,;1]$: f décroissante, donc h strictement décroissante ; sur $[3\,;+\infty[$: f croissante, donc h strictement croissante.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Sur $]-\infty\,;1]$: f décroissante, donc h strictement décroissante ; sur $[3\,;+\infty[$: f croissante, donc h strictement croissante.
5. $h(x) \geqslant 0$ sur D_h (racine carrée) et $h(1) = h(3) = 0$: 0 est le minimum de h, atteint en 1 et en 3.

6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Sur $]-\infty\,;1]$: f décroissante, donc h strictement décroissante ; sur $[3\,;+\infty[$: f croissante, donc h strictement croissante.
5. $h(x) \geqslant 0$ sur D_h (racine carrée) et $h(1) = h(3) = 0$: 0 est le minimum de h, atteint en 1 et en 3.
6. Sur $[3\,;+\infty[$, $h(x) \geqslant 0$ et $x - 3 \geqslant 0$, et $h(x)^2 - (x-3)^2 = 2x - 6 \geqslant 0$, donc $h(x) \geqslant x - 3$. Pour tout réel M, $h(M+4) \geqslant M + 1 > M$: h n'est pas majorée.

PARTIE

7

Représentation graphique

La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$
La fonction $x \mapsto ax^3$

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a\,;+\infty[$.

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a\,;+\infty[$.
- f est strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $f(-a) = 0$ est le minimum de f.

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

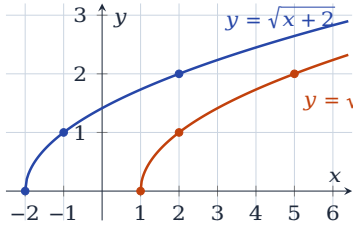
- $D_f = [-a\,;+\infty[$.
- f est strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $f(-a) = 0$ est le minimum de f.

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a\,;+\infty[$.
- f est strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $f(-a) = 0$ est le minimum de f.



7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a\,;+\infty[$.
- f est strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $f(-a) = 0$ est le minimum de f.

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

PROPRIÉTÉ 2.6

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a\,;+\infty[$.
- f est strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $f(-a) = 0$ est le minimum de f.

DÉMONSTRATION

$f(x)$ existe si et seulement si $x + a \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \geqslant -a$. On a $f = g \circ u$ avec $u(x) = x + a$, strictement croissante sur $[-a\,;+\infty[$, et $g(x) = \sqrt{x}$, strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$ qui contient $u([-a\,;+\infty[)$: par le théorème 2.1, f est strictement croissante. Enfin $f(x) \geqslant 0 = f(-a)$.

7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

EXEMPLE 2.7

Pour tracer $y = \sqrt{x+2}$, on utilise quelques valeurs : $f(-2) = 0$, $f(-1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(7) = 3$. La courbe part du point $(-2\,;0)$ et « monte » de plus en plus lentement.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

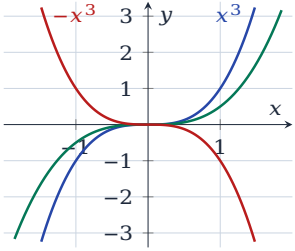
- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.



7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 2.7

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$.

- f est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION

$f(-x) = a(-x)^3 = -ax^3 = -f(x)$. Pour $x \mapsto x^3$ et $u < v$: $v^3 - u^3 = (v-u)(u^2+uv+v^2)$ avec $u^2+uv+v^2 = (u+\frac{v}{2})^2 + \frac{3}{4}v^2 > 0$ (car u et v ne sont pas tous deux nuls), donc $u^3 < v^3$: $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On conclut par la propriété 2.2 sur λf avec $\lambda = a$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

APPLICATION 2.10

1. Construire, dans un même repère orthonormé, la courbe de $f : x \mapsto \sqrt{x+1}$ et la droite $(D) : y = x - 1$. Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant x - 1$, puis vérifier par le calcul que $f(3) = 3 - 1$.
2. Construire la courbe de $g : x \mapsto 2x^3$ et la droite $(\Delta) : y = 2x$. Résoudre graphiquement $2x^3 \leqslant 2x$, puis retrouver ce résultat par l'étude du signe de $2x^3 - 2x$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

SOLUTION — APPLICATION 2.10

1. Points de $\mathcal{C}_f$: $(-1\,;0)$, $(0\,;1)$, $(3\,;2)$, $(8\,;3)$. Les deux courbes se coupent en $(3\,;2)$ et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (D) à gauche : $S = [-1\,;3]$. Vérification : $f(3) = \sqrt{4} = 2 = 3 - 1$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

SOLUTION — APPLICATION 2.10

1. Points de $\mathcal{C}_f$: $(-1\,;0)$, $(0\,;1)$, $(3\,;2)$, $(8\,;3)$. Les deux courbes se coupent en $(3\,;2)$ et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (D) à gauche : $S = [-1\,;3]$. Vérification : $f(3) = \sqrt{4} = 2 = 3 - 1$.
2. Les courbes se coupent en $(-1\,;-2)$, $(0\,;0)$, $(1\,;2)$; la courbe de g est sous (Δ) pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [0\,;1]$. Calcul : $2x^3 - 2x = 2x(x-1)(x+1) \leqslant 0 \iff x \in]-\infty\,;-1] \cup [0\,;1]$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

EXERCICE 2.5 — Synthèse

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Étudier la parité de f.
2. Montrer que pour tous réels a et b distincts : $\dfrac{f(a) - f(b)}{a - b} = a^2 + ab + b^2 - 3$.
3. **a)** Montrer que si a et b sont deux éléments distincts de $[0\,;1]$, alors $a^2 + ab + b^2 < 3$. **b)** Montrer que si a et b sont deux éléments distincts de $[1\,;+\infty[$, alors $a^2 + ab + b^2 > 3$. **c)** En déduire les variations de f sur $[0\,;1]$ et sur $[1\,;+\infty[$, puis dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les extrémums relatifs de f.
5. Étudier le signe de $f(x) - x$ et en déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $(\Delta) : y = x$.
6. Construire $\mathcal{C}_f$ et (Δ), puis résoudre graphiquement $f(x) \leqslant x$ et déterminer $f([-2\,;2])$.
7. En déduire le sens de variation des fonctions $g = f + 1$ et $k = -\dfrac{1}{2}f$ sur $[1\,;+\infty[$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5

1. $D_f = \mathbb{R}$ et $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$: f est impaire.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5

1. $D_f = \mathbb{R}$ et $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$: f est impaire.
2. $f(a) - f(b) = (a^3 - b^3) - 3(a - b) = (a - b)(a^2 + ab + b^2) - 3(a - b) = (a - b)(a^2 + ab + b^2 - 3)$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5 (SUITE)

3 **a)** $a, b \in [0\,;1]$: $a^2 \leqslant 1$, $ab \leqslant 1$, $b^2 \leqslant 1$, et l'un des deux est < 1 (ils sont distincts), donc une inégalité est stricte : $a^2 + ab + b^2 < 3$. **b)** De même avec $\geqslant 1$: $a^2 + ab + b^2 > 3$. **c)** $T < 0$ sur $[0\,;1]$: f strictement décroissante ; $T > 0$ sur $[1\,;+\infty[$: strictement croissante. Par imparité : croissante sur $]-\infty\,;-1]$, décroissante sur $[-1\,;0]$. Tableau : croît jusqu'à $f(-1) = 2$, décroît sur $[-1\,;1]$ jusqu'à $f(1) = -2$, puis croît.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5 (SUITE)

3. **a)** $a, b \in [0\,;1]$: $a^2 \leqslant 1$, $ab \leqslant 1$, $b^2 \leqslant 1$, et l'un des deux est < 1 (ils sont distincts), donc une inégalité est stricte : $a^2 + ab + b^2 < 3$. **b)** De même avec $\geqslant 1$: $a^2 + ab + b^2 > 3$. **c)** $T < 0$ sur $[0\,;1]$: f strictement décroissante ; $T > 0$ sur $[1\,;+\infty[$: strictement croissante. Par imparité : croissante sur $]-\infty\,;-1]$, décroissante sur $[-1\,;0]$. Tableau : croît jusqu'à $f(-1) = 2$, décroît sur $[-1\,;1]$ jusqu'à $f(1) = -2$, puis croît.
4. $f(-1) = 2$ est un maximum relatif ; $f(1) = -2$ est un minimum relatif.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5 (SUITE)

5. $f(x) - x = x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$: négatif sur $]-\infty\,;-2]$ et $[0\,;2]$, positif sur $[-2\,;0]$ et $[2\,;+\infty[$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de (Δ) sur $]-\infty\,;-2] \cup [0\,;2]$, au-dessus ailleurs ; points communs d'abscisses -2, 0, 2.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5 (SUITE)

5. $f(x) - x = x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$: négatif sur $]-\infty\,;-2]$ et $[0\,;2]$, positif sur $[-2\,;0]$ et $[2\,;+\infty[$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de (Δ) sur $]-\infty\,;-2] \cup [0\,;2]$, au-dessus ailleurs ; points communs d'abscisses -2, 0, 2.
6. $f(x) \leqslant x \iff x \in]-\infty\,;-2] \cup [0\,;2]$. Avec $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$: $f([-2\,;2]) = [-2\,;2]$.

7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

CORRECTION — EXERCICE 2.5 (SUITE)

7 Sur $[1\,;+\infty[$, f est strictement croissante : $g = f + 1$ aussi ; $k = -\frac{1}{2}f$ $(\lambda < 0)$ est strictement décroissante.

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T > 0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f + \lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda > 0$, contraire si $\lambda < 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b)=\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T>0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T<0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f+\lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda>0$, contraire si $\lambda<0$.

BORNÉE, EXTRÉMUMS

Majorée : $f(x)\leqslant M$; minorée : $f(x)\geqslant m$; bornée $\Longleftrightarrow |f(x)|\leqslant k$. Maximum = majorant **atteint**.

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T > 0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f + \lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda > 0$, contraire si $\lambda < 0$.

BORNÉE, EXTRÉMUMS

Majorée : $f(x) \leqslant M$; minorée : $f(x) \geqslant m$; bornée $\Longleftrightarrow |f(x)| \leqslant k$. Maximum = majorant **atteint**.

COMPARER

Signe de $f(x) - g(x)$; $f \leqslant g \Longleftrightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Résolution graphique : abscisses des points d'intersection ou des points situés au-dessous.

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T > 0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f + \lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda > 0$, contraire si $\lambda < 0$.

BORNÉE, EXTRÉMUMS

Majorée : $f(x) \leqslant M$; minorée : $f(x) \geqslant m$; bornée $\Longleftrightarrow |f(x)| \leqslant k$. Maximum = majorant **atteint**.

COMPARER

Signe de $f(x) - g(x)$; $f \leqslant g \Longleftrightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Résolution graphique : abscisses des points d'intersection ou des points situés au-dessous.

PÉRIODE

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$ pour **tout** x de D_f.

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T > 0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f + \lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda > 0$, contraire si $\lambda < 0$.

BORNÉE, EXTRÉMUMS

Majorée : $f(x) \leqslant M$; minorée : $f(x) \geqslant m$; bornée $\Longleftrightarrow |f(x)| \leqslant k$. Maximum = majorant **atteint**.

COMPARER

Signe de $f(x) - g(x)$; $f \leqslant g \Longleftrightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Résolution graphique : abscisses des points d'intersection ou des points situés au-dessous.

PÉRIODE

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$ pour **tout** x de D_f.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ sur $\{x \in D_f \,/\, f(x) \in D_g\}$. Même sens $\Rightarrow$ croissante ; sens contraires $\Rightarrow$ décroissante (avec $f(I) \subset J$).

BILAN

L'essentiel à retenir

MONOTONIE

$T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$: $T > 0$ sur $I \Rightarrow$ strictement croissante ; $T < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante. $f + \lambda$: même sens ; λf : même sens si $\lambda > 0$, contraire si $\lambda < 0$.

BORNÉE, EXTRÉMUMS

Majorée : $f(x) \leqslant M$; minorée : $f(x) \geqslant m$; bornée $\Longleftrightarrow |f(x)| \leqslant k$. Maximum = majorant **atteint**.

COMPARER

Signe de $f(x) - g(x)$; $f \leqslant g \Longleftrightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Résolution graphique : abscisses des points d'intersection ou des points situés au-dessous.

PÉRIODE

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$ pour **tout** x de D_f.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ sur $\{x \in D_f \,/\, f(x) \in D_g\}$. Même sens $\Rightarrow$ croissante ; sens contraires $\Rightarrow$ décroissante (avec $f(I) \subset J$).

PIÈGES

Un majorant n'est pas forcément atteint ; $g \circ f \neq f \circ g$; $D_{g\circ f} \neq D_g$; une courbe qui se répète n'est pas forcément périodique.